

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	

年级、专业：	17 级物理学	组号：	实验班 6
姓名：	高寒	学号：	17353019
日期：	2019 年 9 月 29 日	教师签名：	

实验 D4-1 电子顺磁共振实验

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：

- 1) 预习报告：(提前一周)认真研读**实验讲义**，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成讲义中的预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（由学生自己在实验前设计好，可以打印）。预习成绩低于 50% 者不能做实验(实验 D2 和 D3 需要提前一周的周四完成预习报告交任课老师批改，批改通过后，才允许做实验)。
- 2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（用铅笔记录的被认为无效）。保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。
- 3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

2. 每次完成实验后的一周内交**实验报告**。

3. 除实验记录外，实验报告其他部分建议双面打印。

实验 D4-1 电子自旋共振实验

【实验目的】

1. 了解和掌握各个微波波导器件的功能和调节方法。
2. 了解电子自旋共振的基本原理，比较电子自旋共振与核磁共振各自的特点。
3. 观察在微波段电子自旋共振现象，测量 DPPH 样品自由基中电子的朗德因子。
4. 理解谐振腔中 TE_{10} 波形成驻波的情况，调节样品腔长，测量不同的共振点，确定波导波长。
5. 学会利用 DPPH 样品 EPR 共振吸收信号数据拟合法和谱宽直接估测法，获得样品的横向弛豫时间。

【仪器用具】

FD-ESR-C 型微波段电子自旋共振实验仪，主要由磁铁系统、微波系统、实验主机系统三部分组成。实验时配示波器观察共振信号。

编号	名称	数量	备注
1	控制主机	壹台	
2	组合式电磁铁	壹台	
3	支撑座	叁个	
4	微波系统	壹套	
5	DPPH 实验样品	壹个	玻璃管装
6	高斯计探头	壹个	
7	微波源连接线（高频）	壹根	
8	磁铁电源连接线	贰根	红黑各一根
9	Q9 连接线	贰根	
10	三芯航空连接线	壹根	
11	主机电源线	壹根	
12	短路活塞	壹个	属微波系统
13	直波导样品腔	壹个	属微波系统
14	扭波导	壹个	属微波系统
15	微波频率计	壹个	属微波系统
16	双 T 阻抗匹配器	壹个	属微波系统
17	环形器	壹个	属微波系统
18	检波器	壹个	属微波系统
19	隔离器	壹个	属微波系统
20	固体微波源	壹个	属微波系统

【原理概述】

1. 实验样品

本实验测量的标准样品为含有自由基的有机物 DPPH (Di-phenyl-picryl-Hydrazyl)，称为二苯基苦酸基联氨，

分子式为 $(C_6H_5)_2N-\dot{N}C_6H_2(NO_2)_3$ ，结构式如图 1 所示。

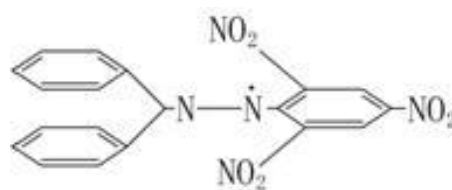


图 1 DPPH 的分子结构式

它的第二个 N 原子少了一个共价键，有一个未偶电子，或者说一个未配对的“自由电子”，是一个稳定的有机自由基。对于这种自由电子，它只有自旋角动量而没有轨道角动量。或者说它的轨道角动量完全猝灭了。所以在实验中能够容易地观察到电子自旋共振现象。

由于 DPPH 中的“自由电子”并不是完全自由的，其 g 因子标准值为 2.0036，标准线宽为 2.7×10^{-4} T。

2. 电子自旋共振 (ESR) 与核磁共振 (NMR) 的比较。

电子自旋共振 (ESR) 和核磁共振 (NMR) 分别研究未偶电子和磁性核塞曼能级间的共振跃迁，基本原理和实验方法上有许多共同之处，如共振与共振条件的经典处理，量子力学描述、弛豫理论及描述宏观磁化矢量的唯象布洛赫方程等。

由于玻尔磁子和核磁子之比等于质子质量和电子质量之比 1836.152710 (37) (1986 年国际推荐值)，因此，在相同磁场下核塞曼能级裂距较电子塞曼能级裂距小三个数量级。这样在通常磁场条件下 ESR 的频率范围落在了电磁波谱的微波段，所以在弱磁场的情况下，可以观察电子自旋共振现象。根据玻尔兹曼分布规律，能级裂距大，上、下能级间粒子数的差值也大，因此 ESR 的灵敏度较 NMR 高，可以检测低至 10^{-4} mol 的样品，例如半导体中微量的特殊杂质。此外，由于电子磁矩较核磁矩大三个数量级，电子的顺磁弛豫相互作用较核弛豫相互作用强很多，纵向弛豫时间 T_1 和横向弛豫时间 T_2 一般都很短，因此除自由基外，ESR 谱线一般都较宽。

ESR 只能考察与未偶电子相关的几个原子范围内的局部结构信息，对有机化合物的分析远不如 NMR 优越；但是 ESR 能方便的用于研究固体。ESR 的最大特点，在于它是检测物质中未偶电子唯一直接的方法，只要材料中有顺磁中心，就能够进行研究。即使样品中本来不存在未偶电子，也可以用吸附、电解、热解、高能辐射、氧化还原等化学反应和人工方法产生顺磁中心。

3. 电子自旋共振条件

由原子物理学可知，原子中电子的轨道角动量 P_l 和自旋角动量 P_s 会引起相应的轨道磁矩 μ_l 和自旋磁矩 μ_s ，而 P_l 和 P_s 的总角动量 P_j 引起相应的电子总磁矩为

$$\mu_j = -g \frac{e}{m_e} P_j$$

式中 m_e 为电子质量, e 为电子电荷, 负号表示电子总磁矩方向与总角动量方向相反, g 是一个无量纲的常数, 称为朗德因子。按照量子理论, 电子的 L-S 耦合结果, 朗德因子为

$$g = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$$

式中 L, S 分别为对原子角动量 J 有贡献的各电子所合成的总轨道角动量和自旋角动量量子数。由上式可见, 若原子的磁矩完全由电子自旋所贡献 ($L=0, S=J$), 则 $g=2$, 反之, 若磁矩完全由电子的轨道磁矩所贡献 ($L=J, S=0$), 则 $g=1$ 。若两者都有贡献, 则 g 的值在 1 与 2 之间。因此, g 与原子的具体结构有关, 通过实验精确测定 g 的数值可以判断电子运动状态的影响, 从而有助于了解原子的结构。

通常原子磁矩的单位用波尔磁子 μ_B 表示, 这样原子中的电子的磁矩可以写成

$$\mu_j = -g \frac{\mu_B}{\hbar} P_j = \gamma P_j$$

式中 γ 称为旋磁比

$$\gamma = -g \frac{\mu_B}{\hbar}$$

由量子力学可知, 在外磁场中角动量 P_j 和磁矩 μ_j 在空间的取向是量子化的。在外磁场方向 (Z 轴) 的投影

$$P_z = m\hbar$$

$$\mu_z = \gamma m\hbar$$

式中 m 为磁量子数, $m = j, j-1, \dots, -j$ 。

当原子磁矩不为零的顺磁物质置于恒定外磁场 B_0 中时, 其相互作用能也是不连续的, 其相应的能量为

$$E = -\mu_j B_0 = -g m\hbar B_0 = -mg\mu_B B_0$$

不同磁量子数 m 所对应的状态上的电子具有不同的能量。各磁能级是等距分裂的, 两相邻磁能级之间的能量差为

$$\Delta E = g\mu_B B_0 = \hbar\omega_0$$

若在垂直于恒定外磁场 B_0 方向上加一交变电磁场, 其频率满足

$$\hbar\omega = \Delta E$$

当 $\omega = \omega_0$ 时, 电子在相邻能级间就有跃迁。这种在交变磁场作用下, 电子自旋磁矩与

外磁场相互作用所产生的能级间的共振吸收（和辐射）现象，称为电子自旋共振（ESR）。式（9）即为共振条件，可以写成

$$\omega = g \frac{\mu_B}{\hbar} B_0$$

或者

$$f = g \frac{\mu_B}{h} B_0$$

对于样品 DPPH 来说，朗德因子参考值为 $g = 2.0036$ ，将 μ_B ， h 和 g 值带入上式可得（这里取 $\mu_B = 5.78838263(52) \cdot 10^{-11} \text{ MeV} \times T^{-1}$ ， $h = 4.1356692 \cdot 10^{-21} \text{ MeV} \times s$ ）

$$f = 2.8043 B_0$$

在此 B_0 的单位为高斯（ $1\text{Gs}=10^{-4}\text{T}$ ）， f 的单位为兆赫兹（MHz），如果实验时用 3cm 波段的微波，频率为 9370MHz ，则共振时相应的磁感应强度要求达到 3342Gs 。

共振吸收的另一个必要条件是在平衡状态下，低能态 E_1 的粒子数 N_1 比高能态 E_2 的粒子数 N_2 多，这样才能够显示出宏观（总体）共振吸收，因为热平衡时粒子数分布服从玻尔兹曼分布。

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{kT}\right)$$

由（13）式可知，因为 $E_2 > E_1$ ，显然有 $N_1 > N_2$ ，即吸收跃迁（ $E_1 \rightarrow E_2$ ）占优势，然而随着时间推移以及 $E_2 \rightarrow E_1$ 过程的充分进行，势必使 N_2 与 N_1 之差趋于减小，甚至可能反转，于是吸收效应会减少甚至停止，但实际并非如此，因为包含大量原子或离子的顺磁体系中，自旋磁矩之间随时都在相互作用而交换能量，同时自旋磁矩又与周围的其他质点（晶格）相互作用而交换能量，这使处在高能态的电子自旋有机会把它的能量传递出去而回到低能态，这个过程称为弛豫过程，正是弛豫过程的存在，才能维持着连续不断的磁共振吸收效应。

弛豫过程所需的时间称为弛豫时间 T ，理论证明

$$T = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_2}$$

T_1 称为“自旋—晶格弛豫时间”，也称为“纵向弛豫时间”， T_2 称为“自旋—自旋弛豫时间”，也称为“横向弛豫时间”。

4. 谱线宽度

与光谱线一样，ESR 谱线也有一定的宽度。如果频宽用 $\delta\nu$ 表示，则 $\delta\nu = \delta E/h$ ，相应有一个能级差 ΔE 的不确定量 δE ，根据测不准原理， $\tau\delta E \sim h$ ， τ 为能级寿命，于是有

$$\delta\nu \sim \frac{1}{\tau}$$

这就意味着粒子在上能级上的寿命的缩短将导致谱线加宽。导致粒子能级寿命缩短的基本原因是自旋-晶格相互作用和自旋-自旋相互作用。对于大部分自由基来说，起主要作用的是自旋-自旋相互作用。这种相互作用包括了未偶电子与相邻原子核自旋之间以及两个分子的未偶电子之间的相互作用。因此谱线宽度反映了粒子间相互作用的信息，是电子自旋共振谱的一个重要参数。

用移相器信号作为示波器扫描信号，可以得到如图 2 所示的图形，测定吸收峰的半高宽 ΔB （或者称谱线宽度），如果谱线为洛伦兹型，那么有

$$T_2 = \frac{2}{\gamma\Delta B}$$

其中旋磁比 $\gamma = g \frac{\mu_B}{h}$ ，这样即可以计算出共振样品的横向弛豫时间 T_2 。

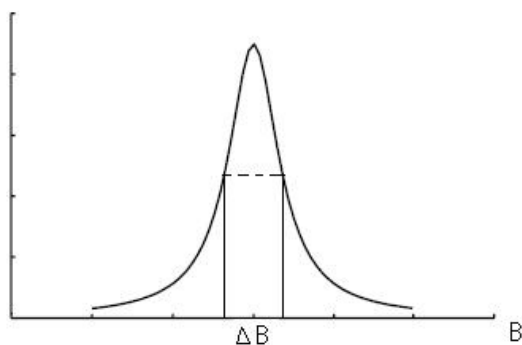


图 2. 根据样品吸收谱线的半高宽计算横向弛豫时间

5. 微波基础知识与微波器件

(1) 微波及其传输

由于微波的波长短，频率高，它已经成为一种电磁辐射，所以传输微波就不能用一般的金属导线。常用的微波传输器件有同轴线、波导管、带状线和微带线等，引导电磁波传播的空心金属管称为波导管。常见的波导管有矩形波导管和圆柱形波导管两种。从电磁场理论知道，在自由空间传播的电磁波是横波，简称为 TEM 波，理论分析表明，在波导中只能存在下列两种电磁波： TE 波，即横电波，它的电场只有横向分量而磁场有纵向分量； TM 波，即横磁波，它的磁场只有横向分量而电场存在纵横分量，在实际使用中，总是把波导设计成只能传输单一波形。 TE_{10} 波是矩形波导中最简单和最常使用的一种波型，也称

为主波型。

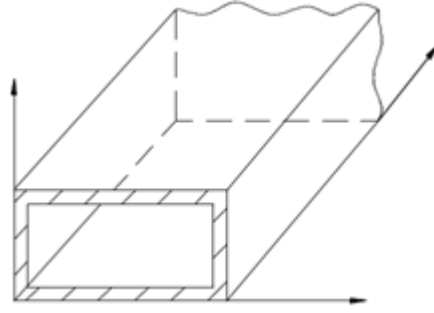


图 3. 矩形波导管

一般截面为 $a \times b$ 的、均匀的、无限长的矩形波导如图 3 所示，管壁为理想导体，管内充以介电常数为 ϵ ，磁导率为 μ 的介质，则沿 z 方向传播的 TE_{10} 波的分量为

$$E_y = E_0 \sin \frac{\pi x}{a} e^{i(\omega t - \beta z)}$$

$$H_x = -\frac{\beta}{\omega \mu} \cdot E_0 \sin \frac{\pi \cdot x}{a} e^{i(\omega t - \beta z)}$$

$$H_z = i \frac{\pi}{\omega \mu a} \cdot E_0 \cos \frac{\pi \cdot x}{a} e^{i(\omega t - \beta z)}$$

$$E_x = E_z = H_y = 0$$

其中 $\omega = \beta / \sqrt{\mu \epsilon}$ 为电磁波的角频率， $b = 2\pi / \lambda_g$ 称为相位常数，

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}}$$

λ_g 称为波导波长， $\lambda_c = 2a$ 为截止或临界波长（对微波电子自旋共振实验系统中 $a = 22.86\text{mm}$ ， $b = 10.16\text{mm}$ ）， $\lambda = c / f$ 为电磁波在自由空间的波长。

TE_{10} 波具有下列特性：

a) 存在一个截止波长 λ_c ，只有波长 $\lambda < \lambda_c$ 的电磁波才能在波导管中传播。

b) 波长为 λ 的电磁波在波导中传播时，波长变为 $\lambda_g < \lambda_c$ 。

c) 电场矢量垂直于波导宽壁（只有 E_y ），沿 x 方向两边为 0，中间最强，沿 y 方向是均匀的。磁场矢量在波导宽壁的平面内（只有 H_x 、 H_z ）， TE_{10} 的含义是 TE 表示电场只有横向分量。1 表示场沿宽边方向有一个最大值，0 表示场沿窄边方向没有变化（例如 TE_{mn} ，表示场沿宽边和窄边分别有 m 和 n 个最大值）。

实际使用时，波导不是无限长的，它的终端一般接有负载，当入射电磁波没有被负载全部吸收时，波导中就存在反射波而形成驻波，为此引入反射系数 Γ 和驻波比 ρ 来描述这种状态。

$$\Gamma = \frac{E_r}{E_i} = |\Gamma|e^{i\phi}$$

$$\rho = \frac{|E_{\max}|}{|E_{\min}|}$$

E_r 、 E_i 分别是某横截面处电场反射波和电场入射波， ϕ 是它们之间的相位差。 $E_{\max}$ 和 $E_{\min}$ 分别是波导中驻波电场最大值和最小值。 ρ 和 Γ 的关系为

$$\rho = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

当微波功率全部被负载吸收而没有反射时，此状态称为匹配状态，此时 $|\Gamma| = 0$ ， $\rho = 1$ ，波导内是行波状态。当终端为理想导体时，形成全反射，则 $|\Gamma| = 1$ ， $\rho = \infty$ ，称为全驻波状态。当终端为任意负载时，有部分反射，此时为行驻波状态（混波状态）。

（2）微波器件

1） 固态微波信号源

教学仪器中常用的微波振荡器有两种，一种是反射式速调管振荡器，另外一种是耿式（Gunn）二极管振荡器，也称为体效应二极管振荡器，或者称为固态源。

耿式二极管振荡器的核心是耿式二极管。耿式二极管主要是基于 n 型砷化镓的导带双谷——高能谷和低能谷结构。1963 年耿式在实验中观察到，在 n 型砷化镓样品的两端加上直流电压，当电压较小时样品电流随电压的增高而增大；当电压超过某一临界值 V_{th} 后，随着电压的增高电流反而减小，这种随着电场的增加电流下降的现象称为负阻效应，电压继续增大（ $V > V_b$ ），则电流趋向于饱和，如图 4 所示，这说明 n 型砷化镓样品具有负阻特性。

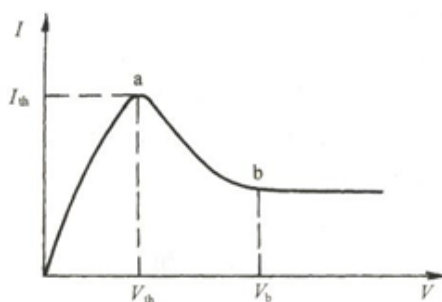


图 4. 耿式二极管的电流—电压特性

砷化镓的负阻特性可以用半导体能带理论解释，如图 5 所示，砷化镓是一种多能谷材料，其中具有最低能量的主谷和能量较高的临近子谷具有不同的性质，当电子处于主谷时有效质量 m^* 较小，则迁移率 μ 较高；当电子处于子谷时有效质量 m^* 较大，则迁移率 μ 较低。在常温且无外加磁场时，大部分电子处于电子迁移率高而有效质量低的主谷，随着外加磁场的增大，电子平均漂移速度也增大；当外加电场大到足够使主谷的电子能量增加至 0.36eV 时，部分电子转移到子谷，在那里迁移率低而有效质量较大，其结果是随着外加电压的增大，电子的平均漂移速度反而减小。

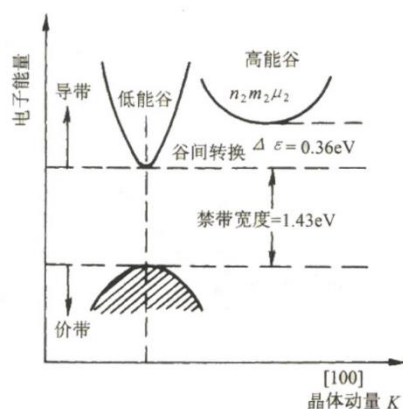


图 5 砷化镓的能带结构

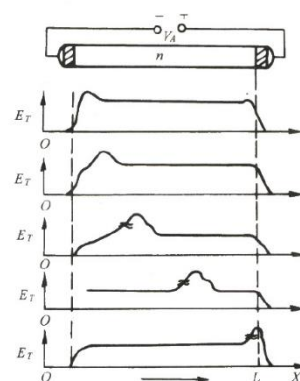


图 6 耿式管中畴的形成、传播和消失过程

图 6 所示为一耿式二极管示意图。在管两端加电压，当管内电场 E 略大于 E_T (E_T 为负阻效应起始电场强度) 时，由于管内局部电量的不均匀涨落 (通常在阴极附近)，在阴极端开始生成电荷的偶极畴，偶极畴的形成使畴内电场增大而使畴外电场下降，从而进一步使畴内的电子转入高能谷，直至畴内电子全部进入高能谷，畴不再长大。此后，偶极畴在外电场作用下以饱和漂移速度向阳极移动直至消失。而后整个电场重新上升，再次重复相同的过程，周而复始的产生畴的建立、移动和消失，构成电流的周期性振荡，形成一连串很窄的电流，这就是耿式二极管振荡原理。

耿式二极管的工作频率主要由偶极畴的渡越时间决定，实际应用中，一般将耿式二极管装在金属谐振腔中做成振荡器，通过改变腔体内的机械调谐装置可以在一定范围内改变耿式二极管的工作频率。

2) 隔离器

隔离器是一种不可逆的衰减器，在正方向 (或者需要传输的方向上) 它的衰减量很小，约 0.1dB 左右，反方向的衰减量则很大，达到几十 dB ；两个方向的衰减量之比为隔离度。若在微波源后面加隔离器，它对输出功率的衰减量很小，但对于负载反射回来的反射波衰减量很大。这样，可以避免因负载变化使微波源的频率及输出功率发生变化，即在微波源和负载之间起到隔离的作用。

3) 环行器

环行器是一种多端口定向传输电磁波的微波器件，其中使用最多的是三端口和四端口环形器。

以下以三端口结型波导环行器为例来说明其特性。

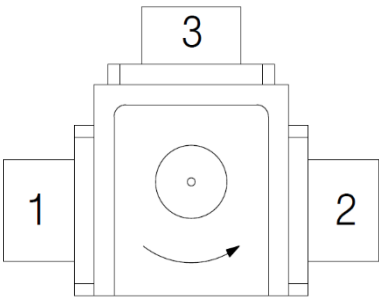


图 7 环行器结构

由于三个分支波导交于一个微波结上，所以称为“结”型。这里分支传输线为波导，但也可以由同也可以由同轴线或微带线等构成。该环形器内装有一个圆柱形铁氧体柱，为了使电磁波产生场移效应，通常在铁氧体柱上沿轴向施加恒磁场，根据场移效应原理，被磁化的铁氧体将对通过的电磁波产生场移，如图 7 所示，当电磁波由臂 1 馈入时，由于场移效应，它将向臂 2 方向，同样道理由臂 2 馈入的电磁波也只向臂 3 方向偏移而不馈入臂 1，依此类推，该环行器将具有向右定向传输的特性。

铁氧体环行器经常应用于微波源与微波腔体之间，特别是在反应环境十分恶劣的情况下能够保护发生电源与磁控管的安全。

4) 晶体检波器

微波检波系统采用半导体点接触二极管（又称微波二极管），外壳为高频铝瓷管，如图 8 所示，晶体检波器就是一段波导和装在其中的微波二极管，将微波二极管插入波导宽臂中，使它对波导两宽臂间的感应电压（与该处的电场强度成正比）进行检波。

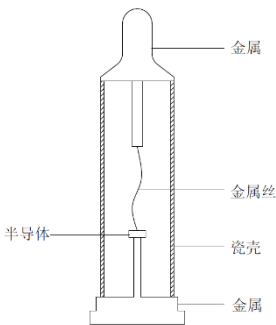


图 8 晶体检波器结构

5) 双 T 调配器

调配器是用来使它后面的微波部件调成匹配，匹配就是使微波能够完全进入而一点也不能反射回来。

微波段电子自旋共振使用的是双 T 调配器，其结构如图 9 所示，

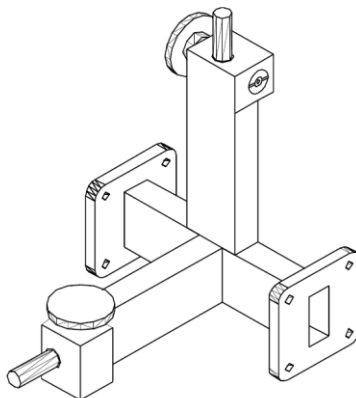


图 9 双 T 接头调配器

它是由双 T 接头构成，在接头的 H 臂和 E 臂内各接有可以活动的短路活塞，改变短路活塞在臂中的位置，便可以使得系统匹配。由于这种匹配器不妨害系统的功率传输和结构上具有某些机械的对称性，因此具有以下优点：a) 可以使用在高功率传输系统，尤其是在毫米波波段；b) 有较宽的频带；c) 有很宽的驻波匹配范围。

双 T 调配器调节方法：在驻波不太大的情况下，先调谐 E 臂活塞，使驻波减至最小，然后再调谐 H 臂活塞，就可以得到近似的匹配（驻波比 $s < 1.10$ ），如果驻波较大，则需要反复调谐 E 臂和 H 臂活塞，才能使驻波比降低到很小的程度（驻波比 $s < 1.02$ ）。

6) 频率计

教学实验仪器中使用较多的是“吸收式”谐振频率计，谐振式频率计包含一个装有调谐柱塞的圆柱形空腔，腔外有 GHz 的数字读出器，空腔通过隙孔耦合到一段直波导管上，谐振式频率计的腔体通过耦合元件与待测微波信号的传输波导相连接，形成波导的分支，当频率计的腔体失谐时，腔里的电磁场极为微弱，此时它不吸收微波功率，也基本上不影响波导中波的传输，响应的系统终端输出端的信号检测器上所指示的为一恒定大小的信号输出，测量频率时，调节频率计上的调谐机构，将腔体调节至谐振，此时波导中的电磁场就有部分功率进入腔内，使得到达终端信号检测器的微波功率明显减少，只要读出对应系统输出为最小值时调谐机构上的读数，就得到所测量的微波频率。

7) 扭波导

改变波导中电磁波的偏振方向（对电磁波无衰减），主要作用便于机械安装（因为磁铁产生磁场方向为水平方向，而磁铁产生磁场必须垂直于矩形波导的宽边，而前面的微波源、双 T 调配器以及频率计的宽边均为水平方向）。

8) 矩形谐振腔

矩形谐振腔是由一段矩形波导，一端用金属片封闭而成，封闭片上开一小孔，让微波功率进入，另一端接短路活塞，组成反射式谐振腔，腔内的电磁波形成驻波，因此谐振腔内各点电场和磁场的振幅有一定

的分布，实验时被测样品放在交变磁场最大处，而稳恒磁场垂至于波导宽边（这也是前面介绍的扭波导的作用体现，因为稳恒磁场处于水平方向比较容易），这样可以保证稳恒磁场和交变磁场互相垂直。

9) 短路活塞

短路活塞是接在传输系统终端的单臂微波元件，如图 10 所示，它接在终端对入射微波功率几乎全部反射而不吸收，从而在传输系统中形成纯驻波状态。它是一个可移动金属短路面的矩形波导，也可称可变短路器。其短路面的位置可通过螺旋来调节并可直接读数。

在微波段电子自旋共振实验系统中短路活塞与矩形谐振腔组成一个可调式的矩形谐振腔。

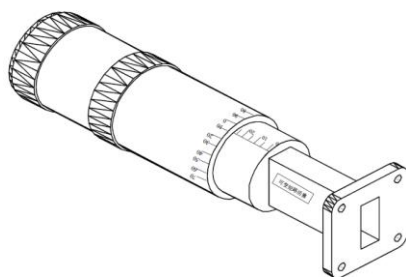


图10 短路活塞装置图

整套微波系统安装完整后如图 11 所示，从左至右依次为微波源、隔离器、环行器（另一边有检波器）、双 T 调配器、频率计、扭波导、谐振腔、短路活塞。

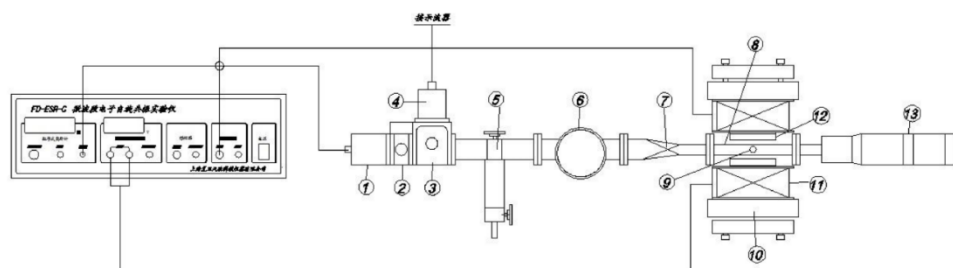


图 11 FD-ESR-C 型微波段电子自旋共振实验仪结构示意图

如图 11 所示为 FD-ESR-C 型微波段电子自旋共振实验仪结构示意图：左侧为控制主机，右侧为磁铁和微波系统，主机 DC12V 连接微波信号源 1（为微波系统供电），磁铁电源连接其中一个磁铁线圈，可以小范围调节磁场（其中磁铁系统为永磁铁叠加一个小的电磁铁）。扫描电源接另外一组磁铁线圈，叠加在磁场上提供一个扫描磁场，以利于示波器观察共振信号。检波器 5 输出共振信号接示波器。图中 1 为微波信号源，产生 9.36GHz 的微波信号，2 为隔离器，隔离信号进入微波源，3 为环行器，使得共振信号沿逆时针进入 4 检波器，检波器连接示波器可以观察共振信号。5 为双 T 调配器，6 为微波频率计，可以测量微波源的频率，7 为扭波导，目的为矩形谐振腔转 90 度方向，以方便放在磁场中，8 为样品谐振腔，中心开孔放入 DPPH 样品 9，10 为电磁铁（永磁和电磁叠加磁铁），11 为调场线圈，可以小范围调节磁场，对应另一边为扫场线圈，提供一个 50Hz 的扫描磁场，12 为钕铁硼磁钢，提供一个固定的永磁磁场。13 为短路活塞，调节活塞位置可以改变与 8 一起组成的谐振腔长度。

【实验前思考题】

1. 简述电子自旋共振的基本原理，并与核磁共振作比较。

基本原理：

原子中绕核运动的电子的轨道角动量和自旋角动量会引起相应的轨道磁矩和自旋磁矩，耦合后的总角动量引起总磁矩

$$\mu_j = -g \frac{e}{m_e} P_j$$

其 z 分量是量子化的， $\mu_z = \gamma m \hbar$ ，在磁场中的能量也是不连续的， $E = -m g \mu_B B_0$ ，不同磁量子数 m 所对应的状态上的电子具有不同的能量。两相邻磁能级之间的能量差为：

$$\Delta E = g \mu_B B_0 = \hbar \omega_0$$

若在垂直于恒定外磁场 B_0 方向上加一交变电磁场，其频率满足

$$\hbar \omega = \Delta E$$

当 $\omega = \omega_0$ 时，电子在相邻能级间就有跃迁。这种在交变磁场作用下，电子自旋磁矩与外磁场相互作用，产生能级间的共振吸收（和辐射）现象。

比较：

由于玻尔磁子和核磁子之比等于质子质量和电子质量之比 1836.152710 (37) (1986 年国际推荐值)，因此，在相同磁场下核塞曼能级裂距较电子塞曼能级裂距小三个数量级。这样在通常磁场条件下 ESR 的频率范围落在了电磁波谱的微波段，所以在弱磁场的情况下，可以观察电子自旋共振现象。根据玻尔兹曼分布规律，能级裂距大，上、下能级间粒子数的差值也大，因此 ESR 的灵敏度较 NMR 高，可以检测低至 10^{-4} mol 的样品，例如半导体中微量的特殊杂质。此外，由于电子磁矩较核磁矩大三个数量级，电子的顺磁弛豫相互作用较核弛豫相互作用强很多，纵向弛豫时间 T_1 和横向弛豫时间 T_2 一般都很短，因此除自由基外，ESR 谱线一般都较宽。

2. 电子自旋共振的必要条件有哪些？

(1) 垂直于恒定外磁场 B_0 方向上加的交变电磁场频率满足 $\hbar \omega = \Delta E$ 。

(2) 低能态 E_1 的粒子数 N_1 比高能态 E_2 的粒子数 N_2 多。

3. 在恒定磁场上叠加交变磁场的目的是什么？如果不加扫场，能否观测到 ESR 信号？

叠加交变磁场的目的是使电子自旋磁矩与外磁场相互作用，产生能级间的共振吸收和辐射。如果不加扫场，不能观测到 ESR 信号。

4. 在电子自旋共振实验中，如何测定共振磁场的大小？测定共振磁场时，应将共振信号调成什么状态？

调节励磁电源使共振磁场在 3300 高斯左右（因为微波频率在 9.36GHz 左右，根据共振条件，此时的共振磁场大约在 3338 高斯左右）。首先将示波器调成 DC 档，调节双 T 调配器和短路活塞，使得直流电平信号最小，然后换成 AC 档，观察示波器是否有共振吸收信号出现。最后调节到一定位置出现吸收信号时，再微调节双 T 调配器和短路活塞使信号最大。再细调励磁电源，将共振信号调成均匀出现的状态。

专业:	物理学	年级:	17 级
姓名:	高寒	学号:	17353019
室温:		实验地点:	珠海教学楼 A102
学生签名:	高寒	评分:	
日期:	19. Sep. 23	教师签名:	罗智耀

实验 D4-1 电子自旋共振实验

【实验内容、步骤、结果】

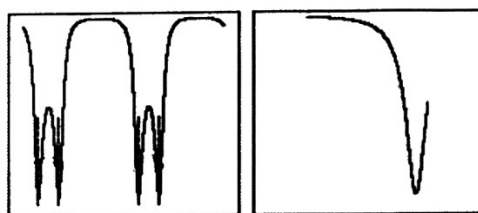
1. 将实验主机与微波系统、电磁铁以及示波器连接，具体方法为：高斯计探头与实验主机上的五芯航空座相连，并将探头固定在谐振腔边上磁场空隙处（与样品位置大致平行），用同轴线将主机“DC12V”输出与微波源相连，用两根带红黑手枪插头连接线将励磁电源与电磁铁相连，用 Q9 线将主机“扫描电源”与磁铁扫描线圈相连，用 Q9 线将检波器与示波器相连，开启实验主机和示波器的电源，预热 20 分钟。

2. 调节主机“电磁铁励磁电源”调节电位器，改变励磁电流，观察数字式高斯计表头读数，如果随着励磁电流（表头显示为电压，因为线圈发热很小，电压与励磁电流成线性关系）增加，高斯计读数增大说明励磁线圈产生磁场与永磁铁产生磁场方向一致，反之，则两者方向相反，此时只要将红黑插头交换一下即可，由小至大改变励磁电流，记录电压读数与高斯计读数，做电压—磁感应强度关系图，找出关系式，在后面的测量中可以不用高斯计，而通过拟合关系式计算得出中心磁感应强度数值。

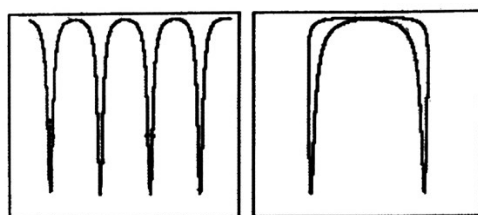
电压/V	0.00	0.30	0.60	0.90	1.20
磁场强度/G	3226	3232	3238	3243.6	3252 3247
电压/V	1.50	1.80	0.10	0.20	0.40
磁场强度/G	3259 3254	3266	3228	3230	3234
电压/V	0.50	0.70	2.58-0.85	3.50	2.00
磁场强度/G	3230	3240	3283	3310	3276

3. 将高斯计探头换成 DPPH 样品，调节双 T 调配器的两臂上的短路活塞，观察示波器上信号线是否有跳动，如果有跳动说明微波系统工作，如无跳动，检查 12V 电源是否正常。调节励磁电源使共振磁场在 3300 高斯左右（因为微波频率在 9.36GHz 左右，根据共振条件，此时的共振磁场大约在 3338 高斯左右）。首先将示波器调成 DC 档，调节双 T 调配器和短路活塞，使得直流电平信号最小，然后换成 AC 档，观察示波器是否有共振吸收信号出现。最后调节到一定位置出现吸收信号时，再微调节双 T 调配器和短路活塞使信号最大，如图 11b 左侧所示，此时再细调励磁电源，使信号均匀出现，如图 11c 左侧所示。

图 11c 右侧图为通过移相器观察到的吸收信号的李萨如图。将稳定、均匀的共振吸收信号从示波器 USB 接口导出存储，以便记录和处理（如横向弛豫时间拟合估测）。由于涉及微波系统，电子自旋共振信号寻找较为复杂，在调节过程中需总结规律和经验。



b



c

图 11 示波器观察电子自旋共振信号

4. 调节出稳定、均匀的共振吸收信号后，用前面计算得出的拟合公式计算此时的共振磁场磁感应强度 B ，或者通过高斯计探头直接测量此时磁隙中心的磁感应强度 B ，²⁴⁴⁶⁶⁵ 旋转频率计，观察示波器上的信号是否跳动，如果跳动，记下此时的微波频率 f ，根据公式 (11)，计算 DPPH 样品的 g 因子。

信号跳动时的微波频率 f : $9.390 \times 10^{10} \text{ Hz}$

5. 利用步骤 3 存储的共振吸收信号数据，通过拟合法估测横向弛豫时间 T_2 ，并与根据 DPPH 谱线宽度估算结果进行比较。

6. 调节短路活塞，使谐振腔的长度等于半个波导波长的整数倍 ($l = P\lambda_g/2$)，谐振腔谐振，可以观测到稳定的共振信号，微波段电子自旋共振实验系统可以找出相邻的两个或三个谐振点位置：

L_1 、 L_2 、 L_3 ，计算波导波长，然后根据公式计算微波的波长。

L_1 : 4.916 mm L_2 : 27.308 mm L_3 :

7. 选做实验：直接法测量共振吸收信号。调好微波系统后，将检波器输出信号接入数字万用表，由小至大改变磁场强度，记录对应的检波器输出信号幅度大小，在共振点时可以观察到输出信号幅度突然减小，从而对共振吸收信号有一个直观的认识。实验要求：由小到大改变磁场强度，逐点记录检波器输出信号幅度大小，描点作图，通过数据拟合得到共振磁场大小和估测横向弛豫时间。

磁场强度/G	3.80	3.90	4.10	4.20	4.40	4.50	4.55	4.60	4.65
信号幅度/V	0.612	0.618	0.706	0.724	0.841	1.169	1.521	1.762	2.650
磁场强度/G	4.70	4.73	4.75	4.77	4.80	4.82	4.85	4.88	4.90
信号幅度/V	4.365	6.208	9.004	12.334	22.065	23.944	34.660	36.034	34.665
磁场强度/G	4.95	5.00	5.10	5.25	5.35	5.40	5.45	5.50	5.60
信号幅度/V	31.902	30.411	29.885	30.405	39.970	21.254	14.123	3.424	1.481
磁场强度/G	5.80	6.00	6.20	6.43	6.83	7.20			.
信号幅度/V	0.738	0.642	0.604	0.592	0.591	0.589			

【实验过程遇到问题记录】

无

年级、专业：	17 级物理学	组号：	实验班 6
姓名：	高寒	学号：	17353019
日期：	2019 年 9 月 29 日		
评分：		教师签名：	

实验 D4-1 电子顺磁共振实验

【分析与讨论】

1. 励磁线圈电压-磁场强度标定

将得到的电压-磁场强度数据绘制成散点图，绘出回归直线如图 1。

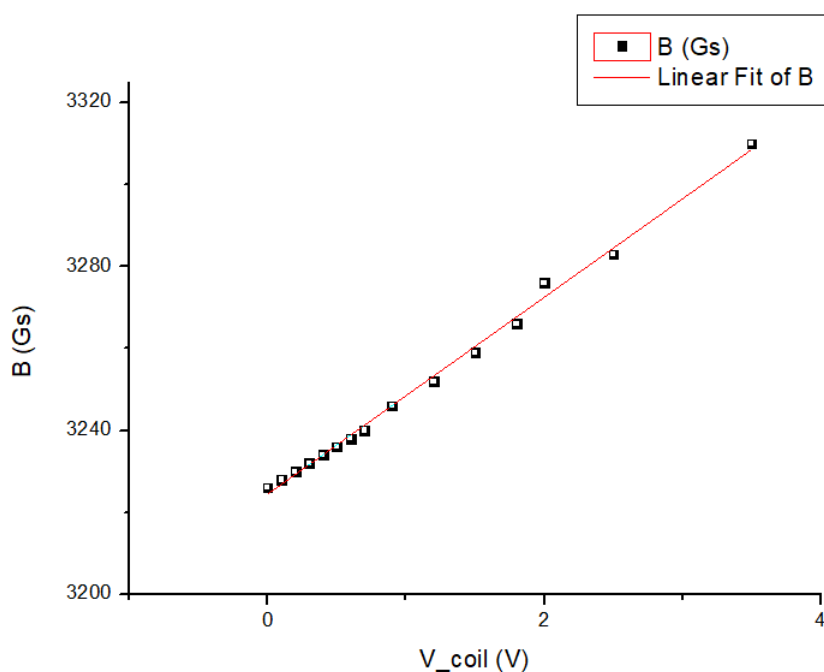


图 1: 标定数据回归直线

将数据代入回归直线的斜率、截距公式，得到电压-磁场关系为

$$B = 3224.44 + 24.03V \text{ Gs} \quad (1)$$

截距和斜率的标准差为 [1]

$$\begin{aligned} \sigma_b &= 0.59 \text{ Gs} \\ \sigma_k &= 0.41 \text{ Gs/V} \end{aligned} \quad (2)$$

当励磁线圈上的电压为 V 时， B 的标准偏差由误差传递公式给出

$$\sigma_B = \sqrt{(0.41V)^2 + 0.59^2} = \sqrt{0.1681V^2 + 0.3481} \text{ (Gs)} \quad (3)$$

此后的实验中可以直接由励磁线圈上加的电压得到线圈中心附近的磁场。

2. 电子自旋共振信号

调节短路活塞，使得直流电压最小后，将示波器调到交流档位，观察到此时的波形如图 2。

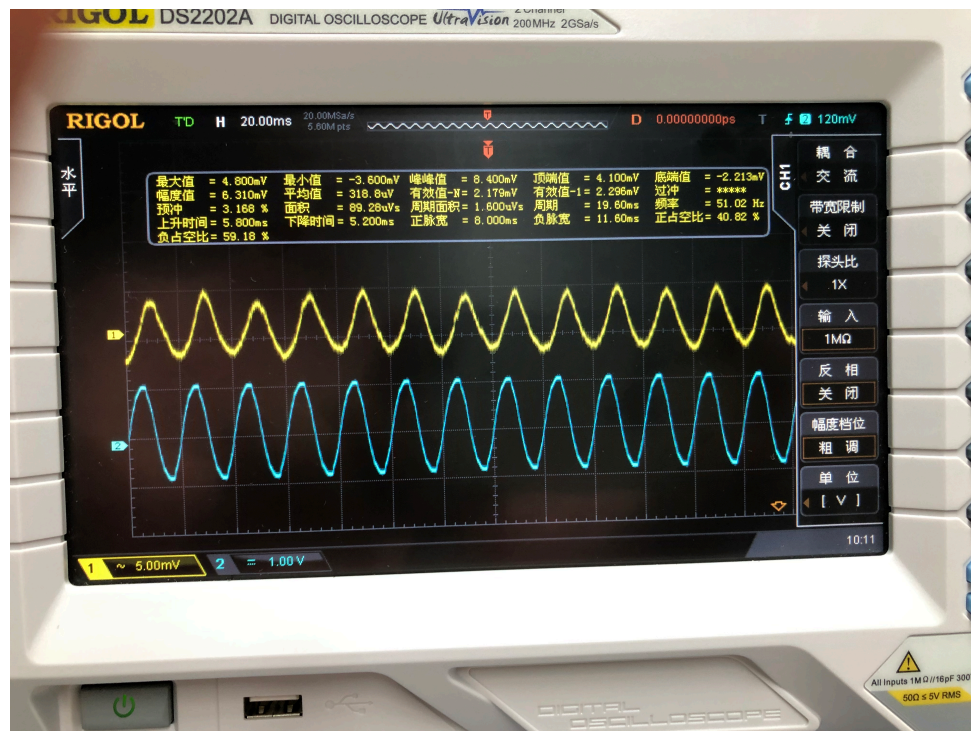


图 2: 最初的波形

其中黄线为测得的信号，蓝线为扫描电源的信号，可以看到，两者是同频率的。

进一步增大磁场，得到的波形如图 3、图 4、图 5、图 7、图 6。



图 3: 逐渐增大励磁线圈电压得到的波形



图 4: 逐渐增大励磁线圈电压得到的波形

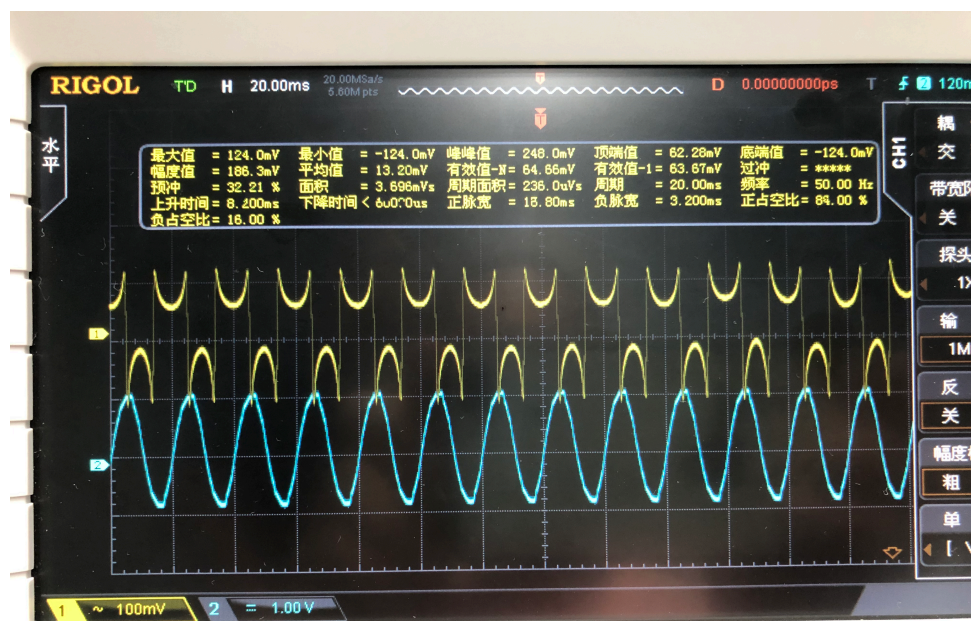


图 5: 逐渐增大励磁线圈电压得到的波形



图 6: 逐渐增大励磁线圈电压得到的波形

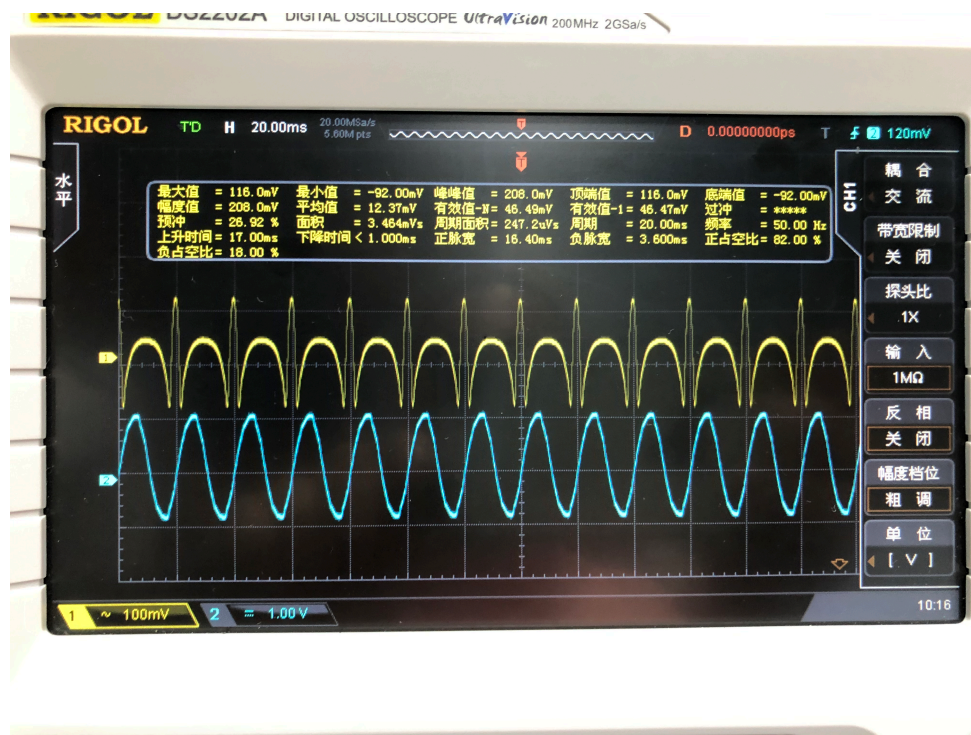


图 7: 逐渐增大励磁线圈电压得到的波形

可以看到，在图 7 中，已经出现了共振信号的踪迹，即吸收信号与扫描信号频率比为 2:1 的趋势 [2]。

此时条件扫描信号，使得共振信号在扫描信号一个周期内的两个峰等间距，如图 8，

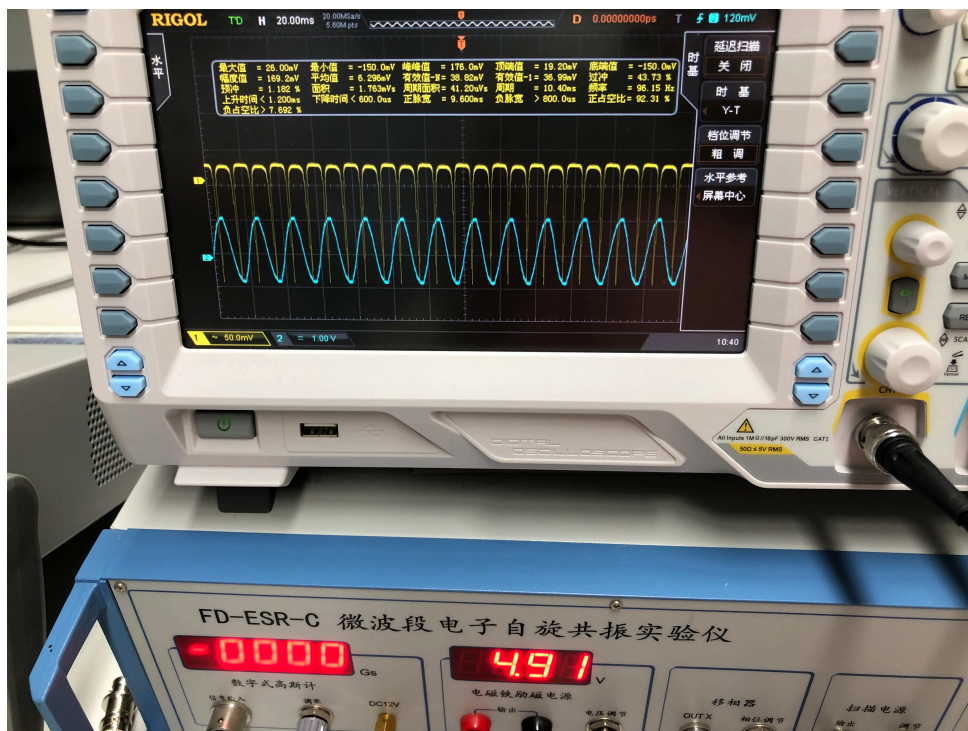


图 8: 电子自旋共振信号

此时的李萨如图如图 9、图 10。

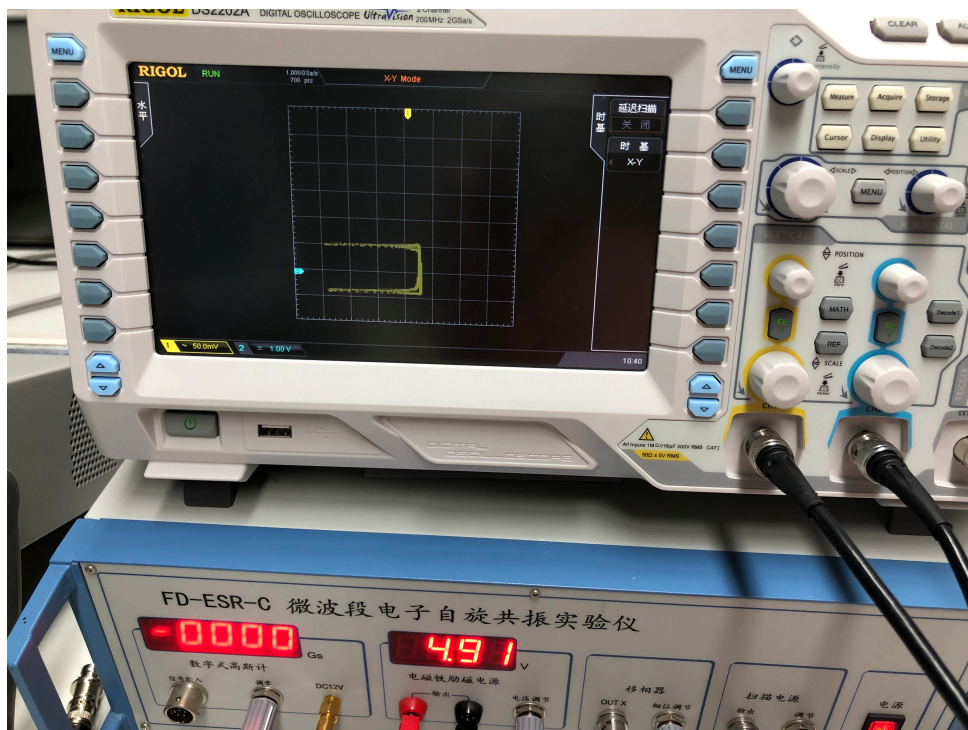


图 9: 电子自旋共振信号出现时的李萨如图

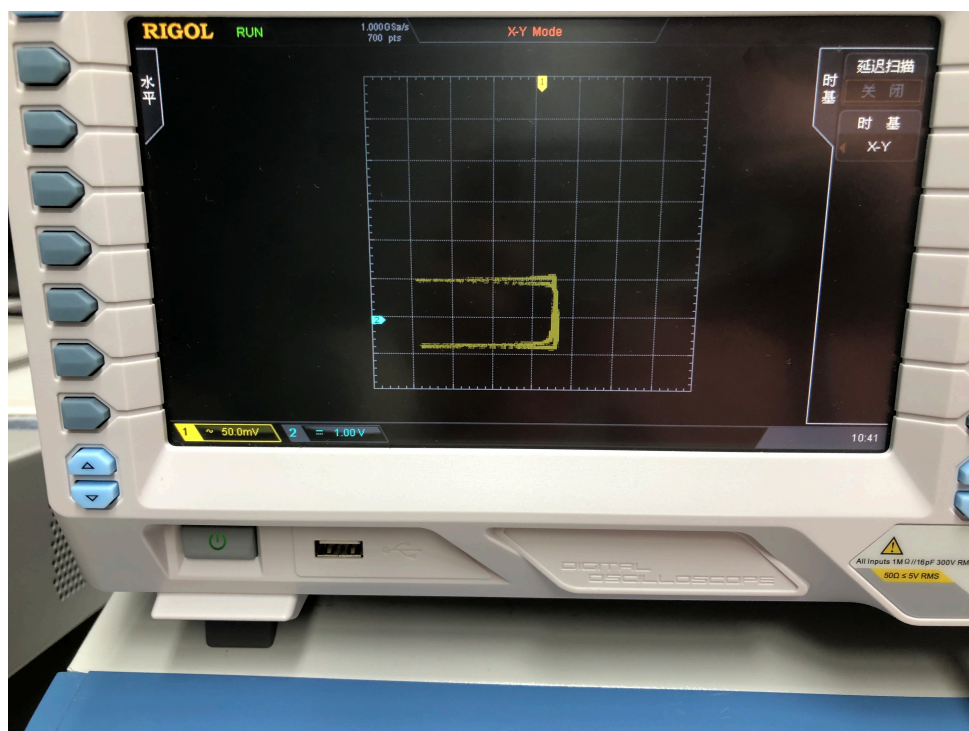


图 10: 电子自旋共振信号出现时的李萨如图

此时励磁线圈电压为 5.01 V。

利用导出数据做得共振信号曲线和李萨如图如图 11，图 12。

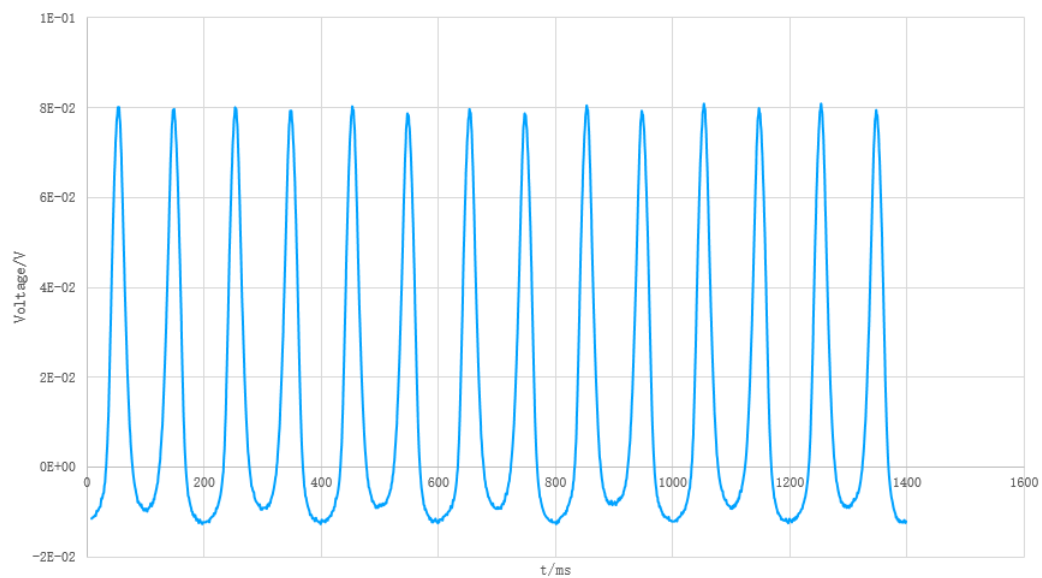


图 11: 导出数据作得的共振信号曲线

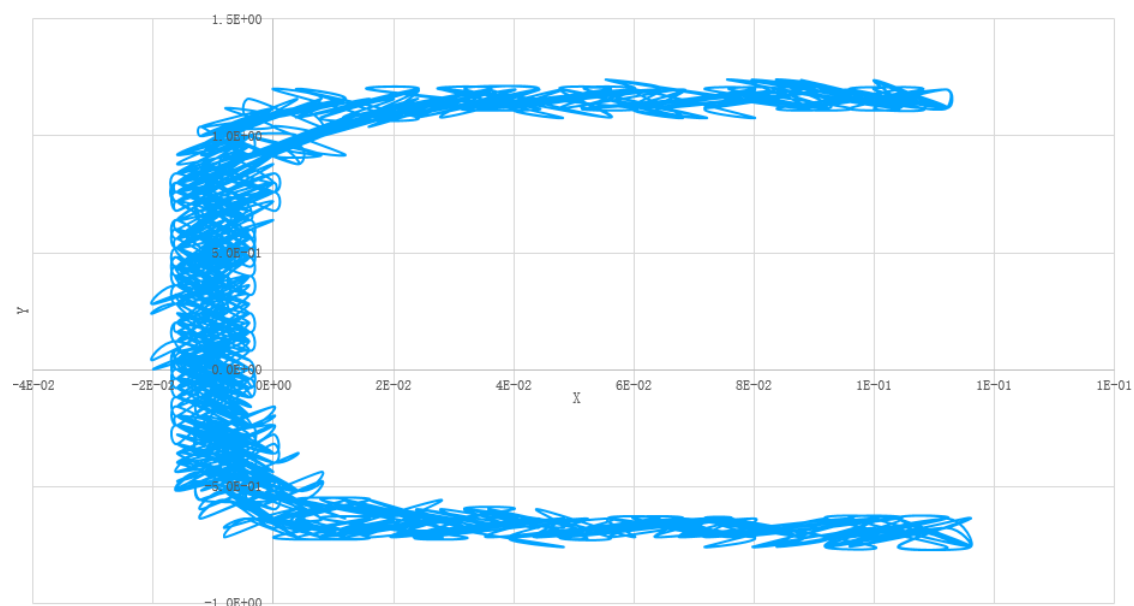


图 12: 共振时的李萨如图

可以看到，由于测量信号十分微弱，噪声非常明显。为了平滑噪声的影响，取相邻 10 个数据点重新作出李萨如图如图 13。

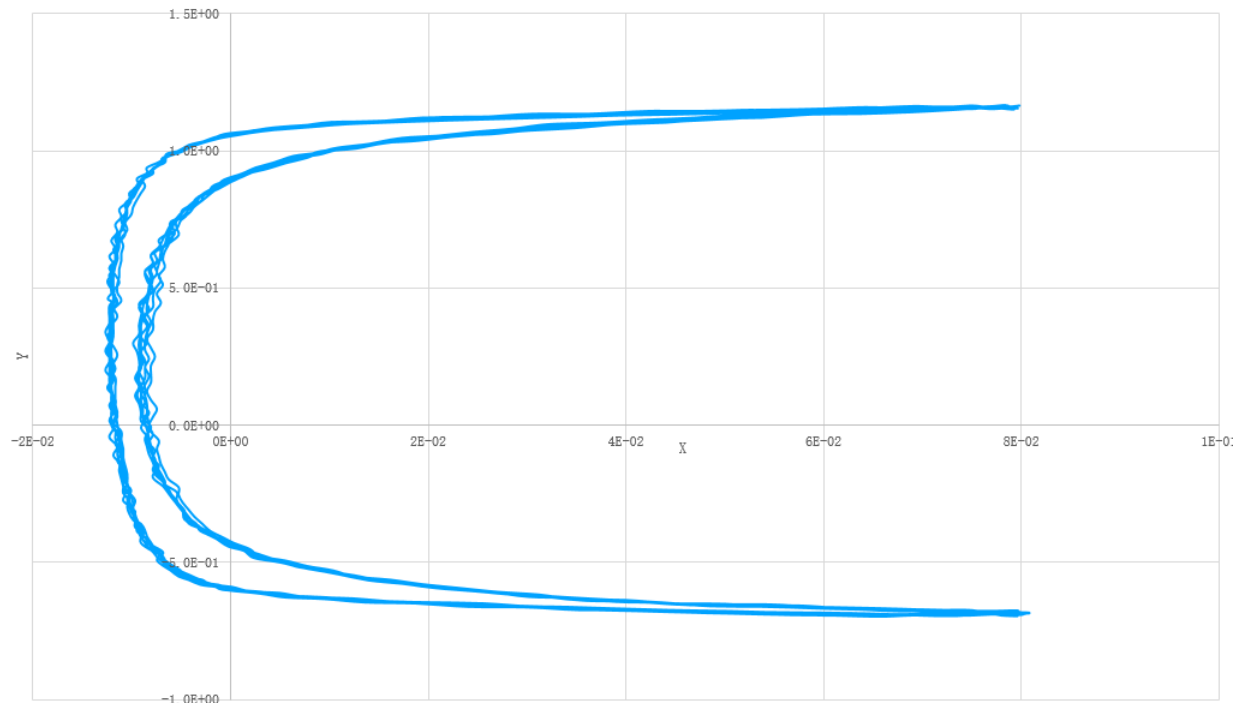


图 13: 平滑处理后的李萨如图

可以看到，其纵向最大交点为 4，横向为 2，体现了共振信号频率与扫描信

号频率比为 2 : 1 的事实。

3. DPPH 样品的 g 因子计算

在如图 8 的电子自旋共振信号出现时, 利用 (1) 得到此时的磁感应强度为

$$B_0 = 3224.44 + 24.03 \times 5.01 = 3344.85 \text{ (Gs)} \quad (4)$$

不确定度

$$\sigma_{B_0} = \sqrt{0.16815.01^2 + 0.3481} = 2.2 \text{ (Gs)} \quad (5)$$

此时旋转频率计, 观测到信号出现明显跳动时, 频率为

$$f = 9.390 \times 10^9 \text{ Hz} \quad (6)$$

由公式

$$f = g \frac{\mu_B}{h} B_0 \quad (7)$$

代入 $\mu_B = 5.7884 \times 10^{-11} \text{ MeV/Gs}$, $h = 4.1357 \times 10^{-21} \text{ MeV} \cdot \text{s}$, 得到

$$g_{\text{DPPH}} = \frac{fh}{\mu_B B_0} = \frac{9.390 \times 10^9 \text{ Hz} \times 4.1357 \times 10^{-21} \text{ MeV} \cdot \text{s}}{5.7884 \times 10^{-11} \text{ MeV/T} \times 3344.85 \text{ Gs}} = 2.0058 \quad (8)$$

由误差传递公式

$$\sigma_{g_{\text{DPPH}}} = g_{\text{DPPH}} \frac{\sigma_{B_0}}{B_0} = 0.0012 \quad (9)$$

故结果表示为

$$g_{\text{DPPH}} = 2.0058(12) \quad (10)$$

参考值为 $g = 2.0036$, 相对误差 $\delta = \frac{2.0058-2.0036}{2.0036} = 0.11\%$, 测量比较准确, 且在误差极限范围内。

4. 横向弛豫时间 T_2 的计算

实验中测得

$$B' = 8.4 \text{ Gs} \quad (11)$$

通过导出的数据做吸收曲线如图 11, 随机选取 5 个峰, 得到半高宽

$$\Delta t \approx 0.001 \text{ s} \quad (12)$$

磁场差

$$\begin{aligned} \Delta B &= B'(\sin \omega t_2 - \sin \omega t_1) \\ &= 2B' \cos \omega \frac{t_1 + t_2}{2} \sin \omega \frac{t_2 - t_1}{2} \\ &= 2B' \sin \omega \frac{\Delta t}{2} \end{aligned} \quad (13)$$

其中因为 $\frac{t_1+t_2}{2} = t_0$ 对应调制信号, $\sin \omega t_0 = 0$, $\cos \omega t_0 = 1$ 。代入数据得到

$$\Delta B \approx 2.628 \text{ Gs} \quad (14)$$

于是, 横向弛豫时间估计为

$$T_2 = \frac{2}{\gamma \Delta B} \sim 4 \times 10^{-8} \text{ s} \sim 40 \text{ ns} \quad (15)$$

5. 波导波长和微波波长的计算

调节远端短路活塞, 找到两个相邻的谐振点

$$\begin{aligned} L_1 &= 4.916 \text{ mm} \\ L_2 &= 27.308 \text{ mm} \end{aligned} \quad (16)$$

波导波长为

$$\lambda_g = 2(L_2 - L_1) = 22.392 \text{ mm} \quad (17)$$

又临界波长 $\lambda_c = 2a = 45.72 \text{ mm}$, 由

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}} \quad (18)$$

解得微波波长

$$\lambda = 18.662 \text{ mm} \quad (19)$$

经查电磁波谱 [3, 4], 这个波长确实在微波对应的波长范围内。

6. 直接法测量共振吸收信号

以磁场强度为横坐标, 信号幅度为纵坐标绘图如图 14。

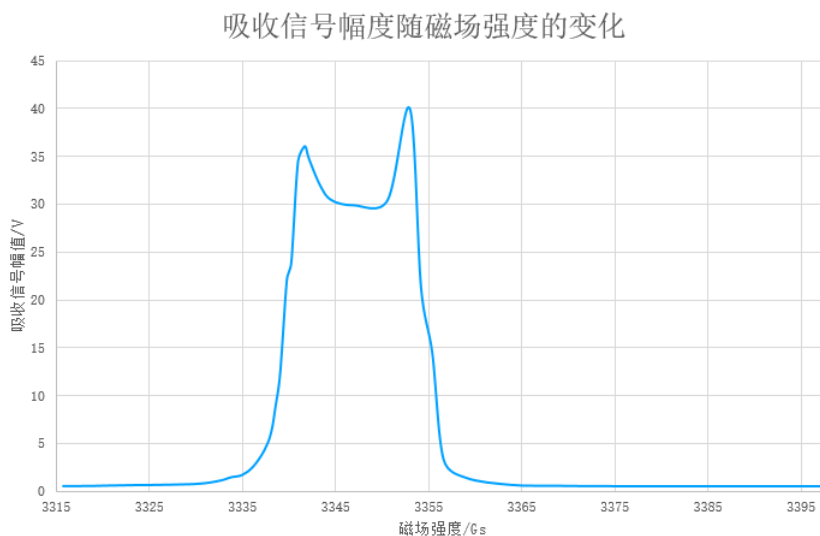


图 14: 直接法测量吸收信号

可以看到明显的共振吸收现象，第一个较小的峰出现在

$$B_1 = 3341.7 \text{ Gs} \quad (20)$$

第二个更加显著的峰出现在

$$B_2 = 3353.0 \text{ Gs} \quad (21)$$

第一个峰与实验主要内容中测得的峰更加接近，第二个峰的出现原因待进一步研究。

【实验后思考题】

1. 观察电子自旋共振需要提供哪些磁场？它们各起什么作用？

需要提供一个由励磁线圈提供的恒定匀强磁场 B_0 ，它与自旋磁矩相互作用，发生塞曼效应使得原简并的能级分裂 [5, 6]；另由微波提供一个交变磁场，当它的频率由短路活塞调节到与能级差对应的频率 $\nu = \frac{\Delta E}{h}$ 相同时，分裂的能级间发生共振吸收。

2. 微波谐振腔的作用是什么？腔长和微波频率的关系是什么？调节短路活塞的作用是什么？实验样品应位于什么位置？为什么？

微波谐振腔使得交变电磁场在此形成驻波，此时腔长与波导波长满足直线驻波条件 [3]

$$L = \frac{n}{2} \lambda_g \quad (22)$$

微波波长 λ 由下式解出

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}} \quad (23)$$

波长与频率的关系

$$f = \frac{c}{\lambda} \quad (24)$$

调节短路活塞可以调节腔长从而使驻波条件满足，样品应放在交变电磁场幅值尽可能大的地方检验，此时的实验现象更加明显，易于观察。

参考文献

- [1] 费业泰, 误差理论与数据处理第 7 版. 机械工业出版社.
- [2] 中山大学物理与天文学院近代物理实验教学团队, “实验 d4-1 电子自旋共振实验,” <http://lovephysics.sysu.edu.cn/lib/exe/fetch.php?media=courses:modernphysicslabzhuhai:lecture-d4-1-2017.pdf>.
- [3] D. Tong, “Electromagnetism,” <http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/em/electro.pdf>.
- [4] Probfia, “Classical electrodynamics,” <https://github.com/Probfia/Notes/blob/master/ced/ced.pdf>.
- [5] 杨福家, 原子物理学第 2 版. 高等教育出版社.
- [6] D. Tong, “Applications of quantum mechanics,” <http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/aqm/aqm.pdf>.